

PROYECTO: EDIFICIO RESIDENCIAL SANTA MARTA 29/05/2026

CONSULTORIA: SSS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORÍAS SAS



CONTENIDO: MEMORIA ESTRUCTURAL DESPIECE VIGA Y VIGUETA

SERGIO ALEJANDRO BOLIVAR TRIANA

SANTIAGO OSPINA PORRAS

CRISTIAN SANTIAGO BAUTISTA MACIAS

La viga objeto de análisis se encuentra ubicada entre los ejes 6 y 8 sobre el eje C de la estructura, correspondiente a un entrepiso tipo. Al tratarse de un entrepiso representativo, las solicitaciones obtenidas del modelo en SAP2000 reflejan las condiciones de carga más críticas que se repiten en los niveles intermedios de la edificación, por lo que el diseño realizado es aplicable a todos los entrepisos de características similares.



1. SECCIÓN PARÁMETROS GENERALES:

$$\begin{aligned}f_c &:= 28 \text{ MPa} \\f_y &:= 420 \text{ MPa} \\\phi &:= 0.9 \\\beta_1 &:= 0.85 \\\rho_{min} &:= 0.0033 \\rec_{viga} &:= 40 \text{ mm} \\rec_{vigüeta} &:= 40 \text{ mm} \\db_{estribo} &:= 9.5 \text{ mm}\end{aligned}$$

1.1. Tabla de barras:

$$\begin{aligned}db_2 &:= 6.4 \text{ mm} & Ab_2 &:= 32 \text{ mm}^2 \\db_3 &:= 9.5 \text{ mm} & Ab_3 &:= 71 \text{ mm}^2 \\db_4 &:= 12.7 \text{ mm} & Ab_4 &:= 129 \text{ mm}^2 \\db_5 &:= 15.9 \text{ mm} & Ab_5 &:= 199 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

2. DISEÑO A FLEXIÓN VIGA:

2.1. Datos de Viga

$$\begin{aligned}b &:= 500 \text{ mm} \\h &:= 400 \text{ mm} \\L_n &:= 5100 \text{ mm}\end{aligned}$$

2.2. Diagrama de momentos- Valores de SAP 2000

$$\begin{aligned}M_{U1} &:= 78.68 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} & (\text{M- Apoyo izquierdo}) \\M_{U2} &:= 42.59 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} & (\text{M+ Centro del tramo}) \\M_{U3} &:= 81.13 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm} & (\text{M- Apoyo derecho})\end{aligned}$$

2.3. M- Apoyo izquierdo: $M_{U1} := 78.68 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

$$\begin{aligned}d_{supuesto} &:= h - 60 \text{ mm} = 340 \text{ mm} \\\rho_{supuesta} &:= \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot M_{U1}}{b \cdot d_{supuesto}^2 \cdot f_c}}\right) \cdot \frac{f_c}{1.18 \cdot f_y} = 0.004 \\A_s &:= \rho_{supuesta} \cdot b \cdot d_{supuesto} = 632.509 \text{ mm}^2\end{aligned}$$

se opta por 5 barras número 4

$$d_{real} := h - rec_{viga} - db_{estribo} - \frac{db_4}{2} = 344.15 \text{ mm}$$

$$A_{s_real} := 5 \cdot Ab_4 = 645 \text{ mm}^2$$

$$\rho_{real} := \frac{A_{s_real}}{b \cdot d_{real}} = 0.004$$

$$M_n := \rho_{real} \cdot b \cdot d_{real}^2 \cdot f_y \cdot \left(1 - 0.59 \cdot \frac{\rho_{real} \cdot f_y}{f_c} \right) = 90.138 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_n \cdot 0.9 = 81.124 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi \cdot M_n > M_{U1}$$

2.4. M+ Centro del tramo: $M_{U2} := 42.59 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

$$d_{supuesto} := h - 60 \text{ mm} = 340 \text{ mm}$$

$$\rho_{supuesta2} := \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot M_{U2}}{b \cdot d_{supuesto}^2 \cdot f_c}} \right) \cdot \frac{f_c}{1.18 \cdot f_y} = 0.002$$

No cumple con cuantía mínima, se diseña con cuantía mínima

$$A_{s2} := \rho_{min} \cdot b \cdot d_{supuesto} = 561 \text{ mm}^2$$

se opta por 3 barras número 5

$$d_{real2} := h - rec_{viga} - db_{estribo} - \frac{db_5}{2} = 342.55 \text{ mm}$$

$$A_{s_real2} := 3 \cdot Ab_5 = 597 \text{ mm}^2$$

$$\rho_{real2} := \frac{A_{s_real2}}{b \cdot d_{real2}} = 0.003$$

$$M_{n2} := \rho_{real2} \cdot b \cdot d_{real2}^2 \cdot f_y \cdot \left(1 - 0.59 \cdot \frac{\rho_{real2} \cdot f_y}{f_c} \right) = 83.241 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{n2} \cdot 0.9 = 74.917 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi \cdot M_{n2} > M_{U2}$$

2.5. M- Apoyo derecho: $M_{U3} := 81.13 \cdot 10^6 \text{ N} \cdot \text{mm}$

$$d_{supuesto} := h - 60 \text{ mm} = 340 \text{ mm}$$

$$\rho_{supuesta3} := \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot M_{U3}}{b \cdot d_{supuesto}^2 \cdot f_c}} \right) \cdot \frac{f_c}{1.18 \cdot f_y} = 0.004$$

$$A_{s3} := \rho_{supuesta3} \cdot b \cdot d_{supuesto} = 652.922 \text{ mm}^2$$

se opta por 2 barras número 4 y 2 barras número 5, Para el cálculo del peralte efectivo de la sección, disponemos de barras de diferente diámetro en una misma fila, adoptamos el radio de la barra de mayor diámetro para ubicar el centroide del acero en tensión. Esta simplificación es conservadora, dado que desplaza el centroide asumido ligeramente hacia la fibra de compresión, subestimando marginalmente la capacidad a flexión. La diferencia real entre los centros de las barras no supera los 2 mm, lo cual representa un error inferior al 0.5% sobre el peralte efectivo total.

$$d_{real3} := h - rec_{viga} - db_{estribo} - \frac{db_5}{2} = 342.55 \text{ mm}$$

$$A_{s_real3} := 2 \cdot Ab_4 + 2 \cdot Ab_5 = 656 \text{ mm}^2$$

$$\rho_{real3} := \frac{A_{s_real3}}{b \cdot d_{real3}} = 0.004$$

$$M_{n3} := \rho_{real3} \cdot b \cdot d_{real3}^2 \cdot f_y \cdot \left(1 - 0.59 \cdot \frac{\rho_{real3} \cdot f_y}{f_c} \right) = 91.18 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{n3} \cdot 0.9 = 82.062 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$\phi \cdot M_{n3} > M_{U3}$$

3. Diseño a flexión vigueta (Sin muros):

3.1. Datos de la sección

$$hf := 60 \text{ mm}$$

$$bw := 150 \text{ mm}$$

$$sv := 800 \text{ mm}$$

$$hv := 340 \text{ mm}$$

$$hv_{total} := hv + hf = 400 \text{ mm}$$

3.2. Momentos:

$$W_D := 7.04 \frac{kN}{m^2} - 1.8 \cdot \frac{kN}{m^2} - 0.9 \cdot \frac{kN}{m^2} = 4.34 \frac{kN}{m^2}$$

$$W_{Dlin} := W_D \cdot 0.8 \text{ m} = 3.472 \frac{kN}{m}$$

$$W_L := 1.8 \frac{kN}{m^2}$$

$$W_{Llin} := W_L \cdot 0.8 \text{ m} = 1.44 \frac{kN}{m}$$

$$W_U := 1.2 \cdot W_{Dlin} + 1.6 \cdot W_{Llin} = 6.47 \frac{kN}{m}$$

$$M_{izq} := \frac{W_U \cdot L_n^2}{24} = 7.012 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{centro} := \frac{W_U \cdot L_n^2}{11} = 15.3 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{der} := \frac{W_U \cdot L_n^2}{10} = 16.83 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

3.2 Ancho efectivo del ala be:

$$be_1 := \frac{L_n}{4} = (1.275 \cdot 10^3) \text{ mm}$$

$$be_2 := bw + 16 \cdot hf = (1.11 \cdot 10^3) \text{ mm}$$

$$be_3 := sv = 800 \text{ mm}$$

Se escoge el be mínimo es decir be3 de 800 mm

3.3. M_izq:

$$M_{izq} := \frac{W_U \cdot L_n^2}{24} = 7.012 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$d_{asumido} := h - 65 \text{ mm} = 335 \text{ mm}$$

$$\rho_{asumida} := \left(1 - \sqrt{1 - \frac{2.62 \cdot M_{izq}}{b \cdot d_{asumido}^2 \cdot f_c}} \right) \cdot \frac{f_c}{1.18 \cdot f_y} = 0.0003$$

Se usa cuatía mínima

verificamos si trabaja como una sección rectangular o como viga t:

$$a := \frac{\rho_{min} \cdot d_{asumido} \cdot f_y}{0.85 \cdot f_c} = 19.509 \text{ mm}$$

$$c := \frac{a}{\beta_1} = 22.952 \text{ mm}$$

$$c < hf$$

actua como rectangular.

$$A_{s_1} := \rho_{min} \cdot bw \cdot d_{asumido} = 165.825 \text{ mm}^2$$

Tomamos 1 barra número 2 y dos número 3.

$$A_{s_Real_v1} := Ab_2 + 2 \cdot Ab_3 = 174 \text{ mm}^2$$

$$d_{real_v1} := h - rec_{vigueta} - db_{estribo} - \frac{db_3}{2} = 345.75 \text{ mm}$$

$$\rho_{real_v1} := \frac{A_{s_Real_v1}}{bw \cdot d_{real_v1}} = 0.003$$

$$M_{n_v1} := \rho_{real_v1} \cdot bw \cdot d_{real_v1}^2 \cdot f_y \cdot \left(1 - 0.59 \cdot \frac{\rho_{real_v1} \cdot f_y}{f_c} \right) = 24.517 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

$$M_{n_v1} \cdot 0.9 = 22.065 \text{ kN} \cdot \text{m}$$

Dado que la vigueta presenta una variación de momentos de diseño entre 7.012 kN·m en el apoyo izquierdo, 15.3 kN·m en el centro y 16.83 kN·m en el apoyo derecho, se optó por uniformizar el refuerzo longitudinal a lo largo de toda la longitud de la vigueta, utilizando la sección de acero requerida para el momento máximo de 16.83 kN·m. La resistencia de diseño obtenida con dicho refuerzo es $\phi M_n = 22.065 \text{ kN} \cdot \text{m}$, la cual supera los tres momentos de diseño, cumpliendo en todos los casos con la condición $\phi M_n \geq M_u$.

$$\phi \cdot M_{n_v1} > M_{izq}$$

$$\phi \cdot M_{n_v1} > M_{centro}$$

$$\phi \cdot M_{n_v1} > M_{der}$$

4. Longitud de desarrollo:

4.1 Parámetros generales:

Factor	Nombre	Condición	Valor	NSR-10
ψ_t	Posición del refuerzo	Barras superiores: más de 300 mm de concreto fresco debajo	1.3	C.12.2.4(a)
ψ_t	Posición del refuerzo	Otras barras (inferiores)	1.0	C.12.2.4(a)
ψ_e	Recubrimiento epóxico	Barras no revestidas	1.0	C.12.2.4(b)
ψ_s	Tamaño de la barra	Barras #6 y menores ($db \leq 19$ mm)	0.8	C.12.2.4(c)
λ	Concreto liviano	Concreto de peso normal	1.0	C.8.6.1

4.2 Viga — Apoyo Izquierdo: 5 barras #4 (Acero superior, $\psi_t = 1.3$)

→ Ref. NSR-10: NSR-10 C.12.2.3 — Determinación de cb

Distancia $cb1$ (extremo libre al centro de la barra):

$$cb1 = rec + db_{est} + \frac{db4}{2} = 40 + 9.5 + \frac{12.7}{2} = 55.85 \text{ mm}$$

Separación libre entre barras y $cb2$:

$$s = \frac{500 - 2(40) - 2(9.5) - 5(12.7)}{4} = \frac{337.5}{4} = 84.4 \text{ mm}$$
$$cb2 = \frac{s}{2} + \frac{db4}{2} = \frac{84.4}{2} + \frac{12.7}{2} = 48.55 \text{ mm}$$

$$cb = \min(55.85 ; 48.55) = 48.55 \text{ mm}$$

Factor de confinamiento (NSR-10 C.12.2.3):

$$\frac{cb + Ktr}{db} = \frac{48.55 + 0}{12.7} = 3.82 \rightarrow \text{limitado a } 2.5$$

Longitud de desarrollo ld :

$$ld = \frac{3 \times 420 \times 1.3 \times 1.0 \times 0.8}{40 \times 1.0 \times \sqrt{28}} \times \frac{1}{2.5} \times 12.7 = \frac{1310.4}{211.66} \times 0.4 \times 12.7$$

$$ld (\text{Apoyo Izq. — 5\#4}) = 305.5 \text{ mm}$$

4.3 Viga — Centro del tramo: 3 barras #5 (Acero inferior, $\psi_t = 1.0$)

$$cb1 = 40 + 9.5 + \frac{15.9}{2} = 57.45 \text{ mm}$$

$$cb2 = \frac{500 - 2(40) - 2(9.5) - 3(15.9)}{2 \times 2} + \frac{15.9}{2} = 96.3 \text{ mm}$$

$$cb = \min(57.45 ; 96.3) = 57.45 \text{ mm} \rightarrow (cb + Ktr)/db = 3.61 \rightarrow 2.5$$

$$ld = \frac{3 \times 420 \times 1.0 \times 1.0 \times 0.8}{40 \times 1.0 \times \sqrt{28}} \times \frac{1}{2.5} \times 15.9 = 303.1 \text{ mm}$$

$$ld \text{ (Centro — 3\#5)} = 303.1 \text{ mm}$$

4.4 Viga — Apoyo Derecho: 2 barras #4 + 2 barras #5 (Acero superior, $\psi_t = 1.3$)

$$cb1 = 40 + 9.5 + \frac{15.9}{2} = 57.45 \text{ mm}$$

$$s = \frac{500 - 2(40) - 2(9.5) - 2(12.7) - 2(15.9)}{3} = 114.6 \text{ mm} \quad cb2 = \frac{114.6}{2} + \frac{15.9}{2} = 65.25 \text{ mm}$$

$$cb = \min(57.45 ; 65.25) = 57.45 \text{ mm} \rightarrow (cb + Ktr)/db = 3.61 \rightarrow 2.5$$

$$\text{Barras \#5: } ld = \frac{3 \times 420 \times 1.3 \times 1.0 \times 0.8}{40 \times \sqrt{28}} \times \frac{1}{2.5} \times 15.9 = 311.2 \text{ mm}$$

$$ld \text{ (Apoyo Der. — \#5)} = 311.2 \text{ mm}$$

4.5 Longitud de desarrollo con gancho estándar ldh — NSR-10 C.12.5

La NSR-10 artículo C.12.5.2 establece para gancho estándar de 90°:

$$ldh = \frac{0.24 \psi_e f_y}{\lambda \sqrt{f'_c}} \times db$$

Ubicación	Barras	db (mm)	ψ_e	ldh (mm)
Apoyo izquierdo	5 #4	12.7	1.0	241.9
Centro del tramo	3 #5	15.9	1.0	302.4

Apoyo derecho	2#4 + 2#5	15.9	1.0	302.4
---------------	-----------	------	-----	-------

Se adopta l_{dh} dado que la longitud l_d como barra recta no alcanza dentro de la dimensión disponible del elemento de apoyo. La barra se ancla con gancho estándar de 90° embebido en la columna (NSR-10 C.12.5.1).

4.6 Longitudes totales de barra — Viga (NSR-10 C.12.10, C.12.12)

Barras superiores (momentos negativos en apoyos): $L = l_n/4 + l_{dh}$

Barras inferiores (momento positivo en centro): $L = l_n + 2 \cdot l_{dh}$ (repartido a ambos lados)

Ubicación	Barras	Cálculo	L total (mm)
Apoyo izquierdo (sup.)	5 #4	$5100/4 + 241.9 = 1275 + 241.9$	1 516.9
Centro (inf.)	3 #5	$5100 + 2 \times 302.4 = 5100 + 604.8$	5 704.8
Apoyo derecho (sup.)	2#4 + 2#5	$5100/4 + 302.4 = 1275 + 302.4$	1 577.4

4.7. VIGUETA

Sección: $b_w = 150$ mm, $h_v = 340$ mm, $h_f = 60$ mm, $h_{total} = 400$ mm, $d = 345.75$ mm $A_{s_real} = 174.18$ mm² (1#2 + 2#3)

4.8 Factores de modificación — Vigüeta

Factor	Nombre	Condición / Justificación	Valor	NSR-10
ψ_t	Posición	Acero superior en apoyos más de 300 mm de concreto fresco debajo	1.3	C.12.2.4(a)
ψ_t	Posición	Acero inferior en centro otras situaciones	1.0	C.12.2.4(a)
ψ_e	Recubrimiento epóxico	Barras no revestidas con epóxico	1.0	C.12.2.4(b)
ψ_s	Tamaño	Barras #2 y #3 — diámetro ≤ 19 mm	0.8	C.12.2.4(c)
λ	Concreto liviano	Concreto de peso normal	1.0	C.8.6.1

4.9 Determinación de cb — Vigüeta

Sección en extremos (apoyos) y centro — misma distribución de barras (bw = 150 mm):

$$cb1 = 40 + 9.5 + \frac{9.5}{2} = 54.25 \text{ mm}$$

Separación libre entre 3 barras (1#2 + 2#3) en bw = 150 mm:

$$s = \frac{150 - 2(40) - 2(9.5) - 1(6.4) - 2(9.5)}{2} = \frac{25.6}{2} = 12.8 \text{ mm}$$
$$cb2 = \frac{12.8}{2} + \frac{9.5}{2} = 11.15 \text{ mm}$$

$$cb = \min(54.25 ; 11.15) = 10.37 \text{ mm} \rightarrow (cb + Ktr)/db = 1.09 \leq 2.5 \rightarrow \text{Se pone } 1.09$$

4.10 Longitud de desarrollo con gancho estándar ldh — Vigüeta

Dado que ld como barra recta no alcanza dentro de la longitud disponible de la viga de apoyo, se opta por gancho estándar de 90° embebido en la viga:

Extremos (apoyos) — barras #3, $\psi_t = 1.3$:

$$ldh = \frac{0.24 \times 1.0 \times 420}{1.0 \times \sqrt{28}} \times 9.5 = 19.07 \times 9.5 = 181.2 \text{ mm}$$

Centro del tramo — barras #3, $\psi_t = 1.0$:

Idéntico cálculo (ψ_t no modifica ldh para barras #6 y menores según NSR-10 :

$$ldh (\text{centro} - \#3) = 181.45 \text{ mm}$$

4.11 Longitudes totales de barra — Vigüeta

Ubicación	Barras	Cálculo	L total (mm)
Extremos (sup.)	1#2 + 2#3	$L_n/4 + ldh = 5100/4 + 181.45$	1 456.5
Centro (inf.)	1#2 + 2#3	$L_n + 2 \times ldh = 5100 + 2 \times 181.45$	5 462.9

REFERENCIAS

Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. (2010). *Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10*. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.